

Principios de probabilidad

Dependencia e independencia — Ejercicios 1–3

Teoría

1. Qué significa que dos eventos sean independientes.

Dos eventos A y B definidos sobre un mismo espacio muestral Ω se llaman *independientes* cuando se cumple la igualdad

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Esta igualdad es la *definición*: no se demuestra, se verifica. Si la igualdad falla, los eventos se llaman *dependientes*. No hay una tercera posibilidad: o el producto coincide con la probabilidad de la intersección, o no coincide.

2. Por qué esa definición captura la idea de “no se influyen”.

La probabilidad condicional se define como

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0,$$

y se lee “la probabilidad de A sabiendo que B ya ocurrió”. Lo que hace esta fórmula es *reducir el espacio muestral*: si sabemos que B ocurrió, los únicos resultados que siguen siendo posibles son los de B , así que B pasa a ser el nuevo “todo” y hay que volver a normalizar dividiendo entre $P(B)$; el numerador $P(A \cap B)$ es la parte de A que sobrevive dentro de ese nuevo todo. Ahora sustituimos ahí la definición de independencia. Si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, entonces

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Es decir: saber que B ocurrió *no cambia* la probabilidad de A . Y el recíproco también vale: si $P(A | B) = P(A)$, multiplicando ambos lados por $P(B)$ obtenemos $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Por eso ambas condiciones son equivalentes (siempre que $P(B) > 0$), y por eso la definición con el producto es la “buena”: dice exactamente que la información de un evento no altera la probabilidad del otro. Simétricamente, $P(B | A) = P(B)$ cuando $P(A) > 0$.

3. Teorema: la independencia se hereda a los complementos.

Enunciado. Si A y B son independientes, entonces también son independientes los pares $\bar{A}$ y B , A y $\bar{B}$, $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Demostración (caso $\bar{A}$ y B). El evento B se parte en dos pedazos disjuntos según si además ocurre A o no ocurre A :

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B), \quad (A \cap B) \cap (\bar{A} \cap B) = \emptyset.$$

Como los dos pedazos son excluyentes, la regla de la suma da $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$, o sea

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B).$$

Usamos ahora la hipótesis $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ y factorizamos $P(B)$:

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)[1 - P(A)] = P(B)P(\bar{A}),$$

donde el último paso usa la regla del complemento $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Esa es justamente la definición de independencia para $\bar{A}$ y B .

Caso A y $\bar{B}$. Es el mismo argumento intercambiando los papeles de A y B : $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)P(\bar{B})$.

Caso $\bar{A}$ y $\bar{B}$. Aplicamos el primer caso al par ya demostrado A y $\bar{B}$ (que son independientes): reemplazando B por $\bar{B}$ en la demostración anterior,

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) = P(\bar{B})[1 - P(A)] = P(\bar{A})P(\bar{B}).$$

Consecuencia práctica: basta verificar la independencia en *un* par para saber que los cuatro pares son independientes; y basta que *un* par falle para que los cuatro fallen. Por eso más adelante podremos concluir “dependientes” aunque el dato venga dado sobre complementos.

4. Leyes de De Morgan en versión de probabilidades.

Las leyes de De Morgan para conjuntos dicen

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

La primera se lee: “no ocurre A y no ocurre B ” es lo mismo que “no ocurre ninguno de los dos”, es decir, lo contrario de “ocurre al menos uno”. Tomando probabilidad y usando la regla del complemento $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$:

$$\boxed{P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)}, \quad P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B).$$

Combinada con la regla de la suma general $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, la primera identidad se convierte en el puente que permite despejar $P(A \cap B)$ a partir de un dato sobre complementos:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)].$$

5. Excluyentes NO es lo mismo que independientes.

Son ideas de naturaleza distinta. “Excluyentes” (o mutuamente excluyentes, o disjuntos) es una afirmación *sobre los conjuntos*: $A \cap B = \emptyset$, no pueden ocurrir a la vez. “Independientes” es una afirmación *sobre las probabilidades*: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

De hecho, lejos de implicarse, casi se contradicen. Supongamos A y B excluyentes con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$. Entonces $A \cap B = \emptyset$ obliga a $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, mientras que $P(A)P(B) > 0$ por ser producto de dos números positivos. Como $0 \neq P(A)P(B)$, la definición falla y los eventos son *dependientes*. Y tiene sentido intuitivo: si A y B no pueden coexistir, saber que ocurrió B te informa muchísimo sobre A (te dice que A no ocurrió, $P(A | B) = 0$), que es lo opuesto a “no se influyen”.

Dos eventos no nulos excluyentes son, por lo tanto, siempre dependientes. El único caso en que excluyentes e independientes conviven es el degenerado en que alguno de los dos tiene probabilidad cero.

Consejo

Procedimiento de verificación (el mismo para todos los ejercicios).

1. **Calcular $P(A \cap B)$.** Casi nunca lo dan directo. Se obtiene con una de estas herramientas, según el dato disponible:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B), \quad P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B),$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) \text{ (De Morgan),} \quad P(B) = 1 - P(\overline{B}) \text{ (complemento).}$$

2. **Calcular el producto** $P(A) \cdot P(B)$. Ojo: hay que usar $P(A)$ y $P(B)$, no sus complementos. Si el enunciado da $P(\overline{B})$, primero conviértalo.

3. **Comparar los dos números.**

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \Rightarrow \text{independientes;} \quad P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \Rightarrow \text{dependientes.}$$

No hay que “interpretar” nada: la conclusión es puramente aritmética. Si los dos números coinciden, son independientes; si difieren aunque sea por una centésima, son dependientes.

Ejercicio 1

Sabiendo que $P(A) = 0,5$, $P(\overline{B}) = 0,6$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$, determine si A y B son eventos independientes.

R/ Dependientes

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de datos y elección de la ruta

Qué hago: anoto los tres datos y decido con qué reglas llegar a $P(A \cap B)$, que es la única cantidad que me falta para poder aplicar la definición de independencia.

$$P(A) = 0,5, \quad P(\overline{B}) = 0,6, \quad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25.$$

¿De dónde sale? Los tres números son literales del enunciado; ninguno está calculado todavía.

¿Por qué? El criterio de independencia exige comparar $P(A \cap B)$ contra $P(A)P(B)$. De esos cuatro ingredientes tengo uno solo ($P(A)$). Me falta $P(B)$ —que sale del complemento— y $P(A \cap B)$ —que saldrá encadenando De Morgan con la regla de la suma—. Esa es la ruta: complemento $\rightarrow$ De Morgan $\rightarrow$ regla de la suma $\rightarrow$ comparación.

¿Qué tomamos? Todavía ningún valor nuevo; tomamos el plan de trabajo en tres conversiones.

Paso 2 — De $P(\overline{B})$ a $P(B)$ por la regla del complemento

Qué hago: aplico la *regla del complemento*, $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$, despejada para $P(B)$:

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

¿De dónde sale? El 1 es la probabilidad del espacio muestral completo, $P(\Omega) = 1$. El 0,6 es $P(\overline{B})$, dato literal del enunciado. La resta $1 - 0,6 = 0,4$ es aritmética directa.

¿Por qué? B y $\overline{B}$ son excluyentes (o ocurre B o no ocurre, nunca ambos) y entre los dos cubren todo Ω ($B \cup \overline{B} = \Omega$). Por la regla de la suma para eventos excluyentes, $P(B) + P(\overline{B}) = P(\Omega) = 1$, y de ahí se despeja la regla del complemento. No es un truco: nace del axioma de aditividad más la normalización $P(\Omega) = 1$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(B) = 0,4$. Este número entrará tanto en la regla de la suma del Paso 4 como en el producto del Paso 5.

Paso 3 — De $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ a $P(A \cup B)$ por De Morgan

Qué hago: uso la ley de De Morgan $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$ junto con la regla del complemento, lo que da $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B)$, y despejo la unión:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

¿De dónde sale? El 0,25 es el tercer dato del enunciado. El 1 vuelve a ser $P(\Omega)$. La resta $1 - 0,25 = 0,75$ es aritmética directa.

¿Por qué? “No ocurre A y tampoco ocurre B ” describe exactamente los resultados que quedan fuera de A y fuera de B , es decir, el complemento de “ocurre al menos uno de los dos”, que es $A \cup B$. Como los eventos $\overline{A} \cap \overline{B}$ y $A \cup B$ son complementarios entre sí, sus probabilidades suman 1. Por eso el dato sobre la doble negación es, disfrazado, un dato sobre la unión.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A \cup B) = 0,75$, que es la pieza que le faltaba a la regla de la suma.

Paso 4 — Despejar $P(A \cap B)$ con la regla de la suma

Qué hago: escribo la *regla de la suma general* y la despejo para la intersección:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \implies P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B).$$

Sustituyo y desgloso la aritmética:

$$P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,75 = 0,9 - 0,75 = 0,15.$$

¿De dónde sale? El 0,5 es $P(A)$, dato del enunciado. El 0,4 es $P(B)$, obtenido en el Paso 2 a partir de $P(\overline{B}) = 0,6$. El 0,75 es $P(A \cup B)$, obtenido en el Paso 3 a partir de $P(\overline{A \cap B}) = 0,25$. La suma parcial $0,5 + 0,4 = 0,9$ y luego $0,9 - 0,75 = 0,15$.

¿Por qué? Al sumar $P(A) + P(B)$ los resultados que están en ambos eventos se cuentan dos veces (una al contar A y otra al contar B); restar $P(A \cap B)$ corrige ese doble conteo y deja exactamente $P(A \cup B)$. Ese es el principio de inclusión-exclusión, que a su vez se deduce de partir $A \cup B$ en los tres pedazos disjuntos $A \cap \overline{B}$, $A \cap B$, $\overline{A} \cap B$ y aplicar aditividad.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A \cap B) = 0,15$. Este es el primer número de la comparación final.

Paso 5 — Calcular el producto $P(A) \cdot P(B)$

Qué hago: calculo el segundo número de la comparación, el producto de las probabilidades individuales:

$$P(A) \cdot P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,20.$$

¿De dónde sale? El 0,5 es $P(A)$ del enunciado; el 0,4 es $P(B)$ del Paso 2. El producto: $5 \times 4 = 20$, y como cada factor tiene un decimal, el resultado tiene dos, 0,20.

¿Por qué? Este producto es el valor que *tendría* la intersección *si* los eventos fueran independientes. Es la “predicción” del modelo de independencia; todavía no afirmamos que se cumpla, solo la construimos para contrastarla.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A)P(B) = 0,20$ como valor de referencia.

Paso 6 — Comparar y concluir

Qué hago: enfrento los dos números obtenidos:

$$P(A \cap B) = 0,15 \quad \text{frente a} \quad P(A)P(B) = 0,20, \quad 0,15 \neq 0,20.$$

La diferencia es $0,20 - 0,15 = 0,05$, distinta de cero.

¿De dónde sale? El 0,15 viene del Paso 4 (regla de la suma alimentada por De Morgan y por el complemento); el 0,20 viene del Paso 5 (producto de los datos individuales).

¿Por qué? Porque la definición de independencia es una igualdad exacta. Al fallar la igualdad, la conclusión obligada es dependencia. Se puede ver también con la condicional: $P(A | B) = \frac{0,15}{0,4} = 0,375 \neq 0,5 = P(A)$, o sea que enterarse de B sí modifica la probabilidad de A (la baja de 0,5 a 0,375), que es la traducción intuitiva de “dependientes”.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión: A y B son *dependientes*.

Respuesta

$P(B) = 0,4$, $P(A \cup B) = 0,75$ y $P(A \cap B) = 0,15$, mientras que $P(A)P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,20$. Como $0,15 \neq 0,20$, la definición $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ no se cumple: **A y B son eventos dependientes**. Coincide con la respuesta oficial **R/ Dependientes**.

Ejercicio 2

Suponga que en Ω se definen los eventos C y D , tales que $P(C) = 0,5$, $P(D) = 0,4$ y $P(\overline{C} \cap D) = 0,2$. Determine si los eventos C y D son independientes o no lo son.

R/ Independientes

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de datos y elección de la ruta

Qué hago: anoto los datos y observo qué tipo de dato es el tercero, para elegir la regla adecuada.

$$P(C) = 0,5, \quad P(D) = 0,4, \quad P(\overline{C} \cap D) = 0,2.$$

¿De dónde sale? Los tres son literales del enunciado.

¿Por qué? A diferencia del ejercicio anterior, aquí ya me dan $P(C)$ y $P(D)$ sin complementos, así que el producto $P(C)P(D)$ es inmediato. Lo único que falta es $P(C \cap D)$, y el dato $P(\overline{C} \cap D) = 0,2$ es precisamente “la parte de D que está fuera de C ”, lo cual sugiere usar la partición de D en dos trozos en lugar de dar el rodeo por De Morgan.

¿Qué tomamos? Tomamos la ruta: partir D , despejar $P(C \cap D)$, comparar.

Paso 2 — Partir el evento D en dos pedazos excluyentes

Qué hago: descompongo D según ocurra o no ocurra C al mismo tiempo:

$$D = (C \cap D) \cup (\overline{C} \cap D), \quad (C \cap D) \cap (\overline{C} \cap D) = \emptyset.$$

Como los dos pedazos son excluyentes, la regla de la suma para eventos disjuntos da

$$P(D) = P(C \cap D) + P(\overline{C} \cap D).$$

¿De dónde sale? No hay números aquí todavía: es una identidad de conjuntos. Cada resultado que está en D o bien también está en C (y entonces cae en $C \cap D$) o bien no está en C (y entonces cae en $\overline{C} \cap D$). No hay tercera opción y no hay solape.

¿Por qué? Porque C y $\overline{C}$ forman una partición de Ω ; al intersecarlos con D obtenemos una partición de D . La aditividad de la probabilidad (axioma) se aplica exactamente en ese caso: probabilidades de partes disjuntas se suman.

¿Qué tomamos? Tomamos la relación $P(D) = P(C \cap D) + P(\overline{C} \cap D)$, lista para despejar.

Paso 3 — Despejar $P(C \cap D)$

Qué hago: despejo la incógnita de la identidad anterior y sustituyo:

$$P(C \cap D) = P(D) - P(\overline{C} \cap D) = 0,4 - 0,2 = 0,2.$$

¿De dónde sale? El 0,4 es $P(D)$, dato del enunciado. El 0,2 que se resta es $P(\overline{C} \cap D)$, también dato del enunciado. La resta $0,4 - 0,2 = 0,2$ es aritmética directa.

¿Por qué? Porque a la probabilidad total de D le quito la porción de D que queda fuera de C ; lo que sobra es, por fuerza, la porción de D que sí está dentro de C , es decir $C \cap D$. Nótese el control de consistencia: $0,2 \leq 0,4 = P(D)$ y $0,2 \leq 0,5 = P(C)$, como debe ser, pues una intersección nunca puede tener probabilidad mayor que la de cualquiera de los eventos que la forman.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(C \cap D) = 0,2$, primer número de la comparación.

Paso 4 — Calcular el producto $P(C) \cdot P(D)$

Qué hago: construyo el valor que predice el modelo de independencia:

$$P(C) \cdot P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,20.$$

¿De dónde sale? Ambos factores son datos literales del enunciado, sin ninguna conversión previa. El producto: $5 \times 4 = 20$ y dos decimales en total, 0,20.

¿Por qué? Porque la definición de independencia dice que, si los eventos no se influyen, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez es el producto de sus probabilidades por separado. Ese producto es la referencia contra la cual se contrasta el valor real de la intersección.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(C)P(D) = 0,20$.

Paso 5 — Comparar y concluir

Qué hago: enfrento los dos números:

$$P(C \cap D) = 0,2 \quad \text{frente a} \quad P(C)P(D) = 0,20, \quad 0,2 = 0,20.$$

¿De dónde sale? El 0,2 de la izquierda salió del Paso 3 (partición de D); el 0,20 de la derecha salió del Paso 4 (producto de los datos). Son el mismo número escrito con distinta cantidad de decimales: $0,2 = 0,20$.

¿Por qué? La igualdad $P(C \cap D) = P(C)P(D)$ es exactamente la definición de independencia, así que al verificarse la conclusión es inmediata. Se puede confirmar con la condicional: $P(C \mid D) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = P(C)$, es decir, saber que D ocurrió deja la probabilidad de C intacta en 0,5. Y por el teorema de los complementos, también son independientes $\overline{C}$ y D , C y $\overline{D}$, y $\overline{C}$ y $\overline{D}$; en efecto, $P(\overline{C})P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = P(\overline{C} \cap D)$, que es justamente el dato del enunciado.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión: C y D son *independientes*.

Respuesta

$P(C \cap D) = P(D) - P(\bar{C} \cap D) = 0,4 - 0,2 = 0,2$ y $P(C)P(D) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$. Como ambos valores coinciden, se cumple $P(C \cap D) = P(C)P(D)$: **C y D son eventos independientes.** Coincide con la respuesta oficial **R/ Independientes.**

Ejercicio 3

Considere los eventos:

A : tener hijos de ambos sexos.

B : tener al menos un hijo (varón) después del primer varón.

Pruebe que si una familia tiene exactamente tres hijos (hombres o mujeres) entonces los eventos A y B son independientes.

Solución paso a paso

Paso 1 — Construir el espacio muestral de las familias con tres hijos

Qué hago: escribo el experimento como una *secuencia ordenada de tres nacimientos*, anotando el sexo de cada hijo en orden de nacimiento, con H = hombre (varón) y M = mujer. Por el principio de multiplicación hay $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ resultados, y los enumero todos:

$$\Omega = \{HHH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM\}, \quad \#\Omega = 8.$$

¿De dónde sale? El 2 sale de que cada nacimiento tiene exactamente dos resultados posibles (H o M); el exponente 3 sale de que hay tres hijos. La enumeración se hace en orden sistemático (todas las que empiezan con H , luego todas las que empiezan con M) para garantizar que no falte ni se repita ninguna: $4 + 4 = 8$.

¿Por qué? El orden de nacimiento *debe* registrarse porque el evento B habla de “después del primer varón”, o sea de una relación temporal entre los nacimientos. Si solo contáramos cuántos varones hay, perderíamos la información necesaria para decidir B . Por eso el espacio muestral son secuencias, no combinaciones.

¿Qué tomamos? Tomamos el espacio muestral con sus 8 elementos listados.

Paso 2 — Justificar que los ocho resultados son equiprobables

Qué hago: argumento que a cada una de las 8 secuencias le corresponde la misma probabilidad y calculo cuál es:

$$P(\text{cada secuencia}) = \frac{1}{8} = 0,125.$$

¿De dónde sale? El 1 es la probabilidad total $P(\Omega) = 1$; el 8 es el número de resultados contado en el Paso 1. La división $1 \div 8 = 0,125$.

¿Por qué? Se asume, como es estándar en este tipo de problema, que en cada nacimiento hombre y mujer son igualmente probables ($1/2$ cada uno) y que el sexo de un hijo no influye en el de los otros (nacimientos independientes). Bajo esos dos supuestos, la probabilidad de cualquier secuencia concreta es el producto de tres factores $1/2$:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

y el resultado no depende de *cuál* secuencia sea, porque siempre son tres factores iguales a $1/2$. Al ser todas iguales, tenemos un espacio equiprobable y podemos usar la definición clásica de Laplace,

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}.$$

Verificación: $8 \times \frac{1}{8} = 1$, así que las probabilidades suman 1 como deben.

¿Qué tomamos? Tomamos que el modelo es equiprobable y que podemos calcular probabilidades contando elementos sobre 8.

Paso 3 — Identificar qué secuencias pertenecen a A y calcular $P(A)$

Qué hago: traduzco $A =$ “tener hijos de ambos sexos” a una condición sobre las secuencias: la secuencia debe contener al menos una H y al menos una M . Reviso una por una:

HHH	solo hombres	$\notin A$
HHM	hay H y M	$\in A$
HMH	hay H y M	$\in A$
HMM	hay H y M	$\in A$
MHH	hay H y M	$\in A$
MHM	hay H y M	$\in A$
MMH	hay H y M	$\in A$
MMM	solo mujeres	$\notin A$

$$A = \{HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH\}, \quad \#A = 6,$$

$$P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

¿De dónde sale? El 6 es el conteo de las secuencias marcadas $\in A$ en la tabla; el 8 es $\#\Omega$ del Paso 1. La simplificación divide numerador y denominador entre 2: $6 \div 2 = 3$ y $8 \div 2 = 4$, de donde $3/4 = 0,75$.

¿Por qué? Usamos Laplace, que solo es válido gracias a la equiprobabilidad justificada en el Paso 2. Un atajo de control: el complemento $\bar{A}$ es “todos del mismo sexo” = $\{HHH, MMM\}$, con $\#\bar{A} = 2$, y en efecto $P(A) = 1 - \frac{2}{8} = 1 - 0,25 = 0,75$, lo que confirma el conteo.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A) = \frac{3}{4}$.

Paso 4 — Identificar qué secuencias pertenecen a B y calcular $P(B)$

Qué hago: traduzco $B =$ “tener al menos un hijo varón después del primer varón”. Para cada secuencia localizo la posición del *primer* varón y luego reviso si en alguna posición *posterior* vuelve a aparecer una H :

HHH	1er varón: pos. 1	después: $H, H \Rightarrow$ sí	$\in B$
HHM	1er varón: pos. 1	después: $H, M \Rightarrow$ sí	$\in B$
HMH	1er varón: pos. 1	después: $M, H \Rightarrow$ sí	$\in B$
HMM	1er varón: pos. 1	después: $M, M \Rightarrow$ no	$\notin B$
MHH	1er varón: pos. 2	después: $H \Rightarrow$ sí	$\in B$
MHM	1er varón: pos. 2	después: $M \Rightarrow$ no	$\notin B$
MMH	1er varón: pos. 3	después: nada	$\notin B$
MMM	no hay varones	no existe “primer varón”	$\notin B$

(en la tercera columna, “sí”/“no” responde a: ¿aparece otro varón después del primero?)

$$B = \{HHH, HHM, HMH, MHH\}, \quad \#B = 4, \quad P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

¿De dónde sale? El 4 es el conteo de las secuencias marcadas $\in B$; el 8 es $\#\Omega$. Simplificando entre 4: $4 \div 4 = 1$ y $8 \div 4 = 2$, de donde $1/2 = 0,5$.

¿Por qué? Nótese que “que haya un varón después del primer varón” equivale a “que haya al menos dos varones en total”: si hay dos o más varones, el segundo de ellos aparece necesariamente después del primero; y si hay a lo sumo uno, no queda ningún varón posterior. Por eso $B = \{\text{al menos dos varones}\}$, y las secuencias con dos o más H son justamente las cuatro listadas. Los casos MMM y MMH merecen atención especial: en MMM no existe siquiera un primer varón, así que la condición no puede cumplirse; en MMH el primer varón nace de último y ya no hay nacimientos posteriores. Ambos quedan fuera de B .

¿Qué tomamos? Tomamos $P(B) = \frac{1}{2}$.

Paso 5 — Determinar $A \cap B$ y calcular $P(A \cap B)$

Qué hago: interseco las dos listas: busco las secuencias que aparecen simultáneamente en A y en B .

$$A = \{HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH\},$$
$$B = \{HHH, HHM, HMH, MHH\}.$$

Reviso los cuatro elementos de B uno por uno: HHH no está en A (son solo hombres); HHM sí está en A ; HMH sí está en A ; MHH sí está en A . Por lo tanto

$$A \cap B = \{HHM, HMH, MHH\}, \quad \#(A \cap B) = 3, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{8} = 0,375.$$

¿De dónde sale? El 3 es el conteo de la lista de la intersección; el 8 es $\#\Omega$. La división $3 \div 8 = 0,375$.

¿Por qué? $A \cap B$ significa “ocurren los dos a la vez”, y en un espacio muestral enumerado eso es literalmente la intersección de los dos subconjuntos. Conviene describirla en palabras para verificar: $A \cap B =$ “hay hijos de ambos sexos *y* al menos dos varones” = “exactamente dos varones y una mujer”, que son las tres formas de colocar a la única mujer entre los tres nacimientos (HHM, HMH, MHH). El conteo 3 coincide, lo que confirma la lista.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A \cap B) = \frac{3}{8}$.

Paso 6 — Calcular el producto $P(A) \cdot P(B)$

Qué hago: multiplico las dos probabilidades individuales obtenidas en los Pasos 3 y 4, desglosando la multiplicación de fracciones:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

¿De dónde sale? El $3/4$ es $P(A)$ del Paso 3 (seis casos favorables de ocho); el $1/2$ es $P(B)$ del Paso 4 (cuatro casos favorables de ocho). Para multiplicar fracciones se multiplican numeradores entre sí ($3 \times 1 = 3$) y denominadores entre sí ($4 \times 2 = 8$).

¿Por qué? Este producto es el valor que la intersección *debería* tener si los eventos fueran independientes. Todavía no hemos probado nada; solo hemos fabricado el número de referencia.

¿Qué tomamos? Tomamos $P(A)P(B) = \frac{3}{8}$.

Paso 7 — Comparar y cerrar la demostración

Qué hago: enfrento el valor real de la intersección con el producto:

$$P(A \cap B) = \frac{3}{8} \quad \text{y} \quad P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}, \quad \text{luego} \quad P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

¿De dónde sale? El $3/8$ de la izquierda se obtuvo *contando* los elementos de $A \cap B$ (Paso 5); el $3/8$ de la derecha se obtuvo *multiplicando* $P(A)$ por $P(B)$ (Paso 6). Que dos caminos independientes den el mismo número es exactamente lo que había que demostrar.

¿Por qué? Porque la definición de independencia es la igualdad $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; al verificarse, los eventos son independientes por definición y la prueba queda completa. La lectura con condicionales lo hace más vívido:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = P(A),$$

es decir, enterarse de que hay al menos dos varones no cambia en nada la probabilidad de que la familia tenga hijos de ambos sexos: sigue siendo $3/4$. Y por el teorema de los complementos demostrado en la Teoría, también son independientes $\bar{A}$ y B , A y $\bar{B}$, y $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Conviene subrayar que este resultado es una *casualidad numérica* propia del caso de tres hijos: no hay ninguna razón intuitiva por la que “tener hijos de ambos sexos” y “tener un varón después del primer varón” deban ser ajenos entre sí, y de hecho con dos o con cuatro hijos la igualdad ya no se cumple. Por eso el enunciado insiste en “exactamente tres hijos”: la independencia aquí se *verifica*, no se intuye.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión: A y B son independientes. ■

Idea clave

El enunciado no trae respuesta oficial impresa para el ejercicio 3, porque no pide un valor sino una demostración. La conclusión obtenida (A y B independientes) es exactamente lo que el enunciado pedía probar, así que no hay discrepancia. El punto delicado de la prueba es la lectura del evento B : “al menos un hijo varón después del primer varón” equivale a “al menos dos varones en total”, lo que descarta HMM , MHM , MMH y MMM y deja los cuatro casos HHH , HHM , HMH , MHH .

Respuesta

Con $\Omega = \{HHH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM\}$ equiprobable ($\#\Omega = 8$):

$$P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \quad P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{8}.$$

Como $P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P(A \cap B)$, se cumple la definición de independencia: **en una familia con exactamente tres hijos, los eventos A y B son independientes**, que era lo que se pedía probar.